

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Создание таблиц базы данных PostgreSQL.

Заполнение таблиц рабочими данными

Обучающийся Сафонова Арина Дмитриевна

Факультет прикладной информатики

Группа К3241

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2023

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2025/2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
 - с расширением для листинга (в отчете);
 - при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.
7. Восстановить БД.

Выполнение:

Выполнение

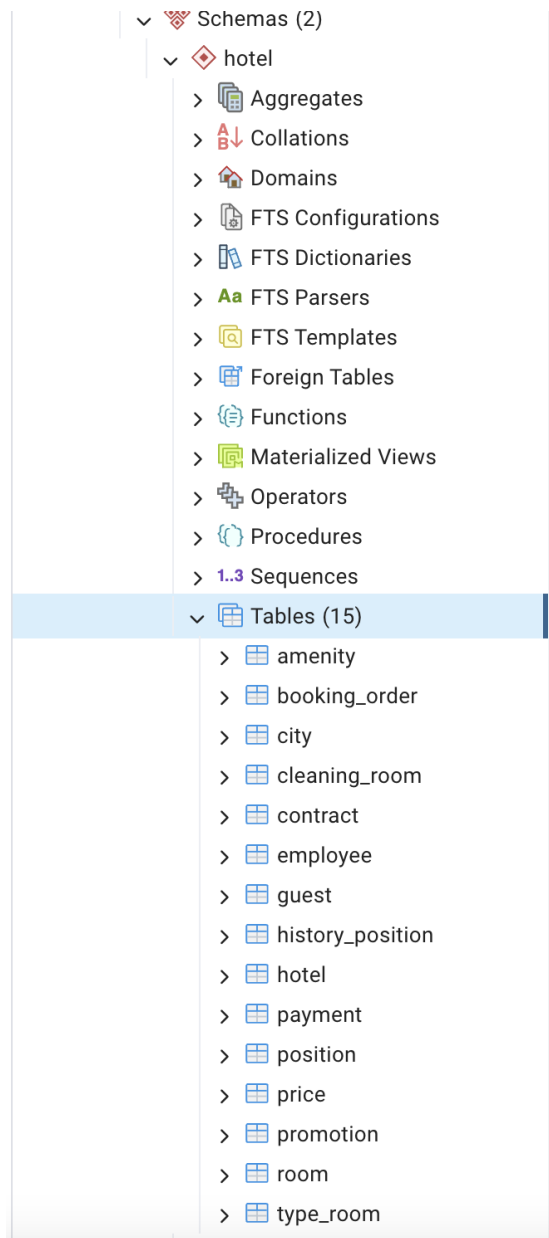
1. Наименование базы данных, вариант

В соответствии с индивидуальным заданием была разработана база данных для предметной области «Гостиница».

Наименование базы данных: hotel_db.

Наименование схемы: hotel.

Вариант индивидуального задания: база данных гостиницы. База данных предназначена для хранения информации о гостиницах, городах, номерах, типах номеров, гостях, сотрудниках, должностях, договорах, бронированиях, оплатах, уборке номеров, дополнительных услугах, ценах и акциях.



2. Схема инфологической модели БД ЛР 2 (IDEF1X)

На рисунке 2 представлена инфологическая модель базы данных гостиницы, разработанная в лабораторной работе 2 в нотации IDEF1X.

Инфологическая модель отражает основные сущности предметной области «Гостиница» и связи между ними. В модели представлены такие сущности, как гостиница, город, номер, тип номера, гость, сотрудник, должность, договор, бронирование, оплата, уборка номера, услуга, цена и акция.

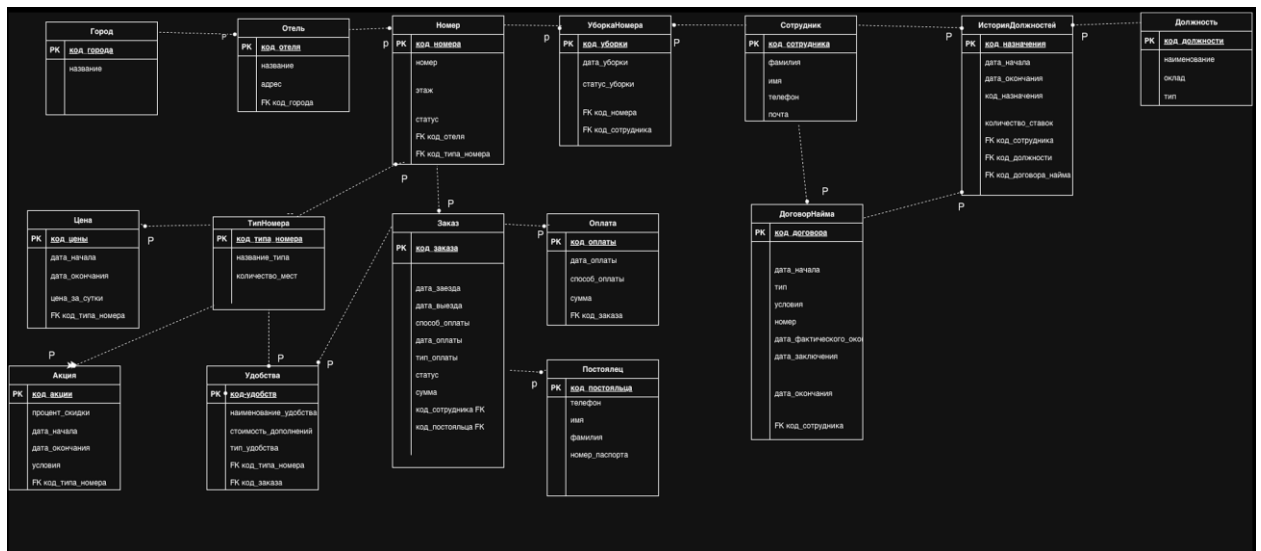
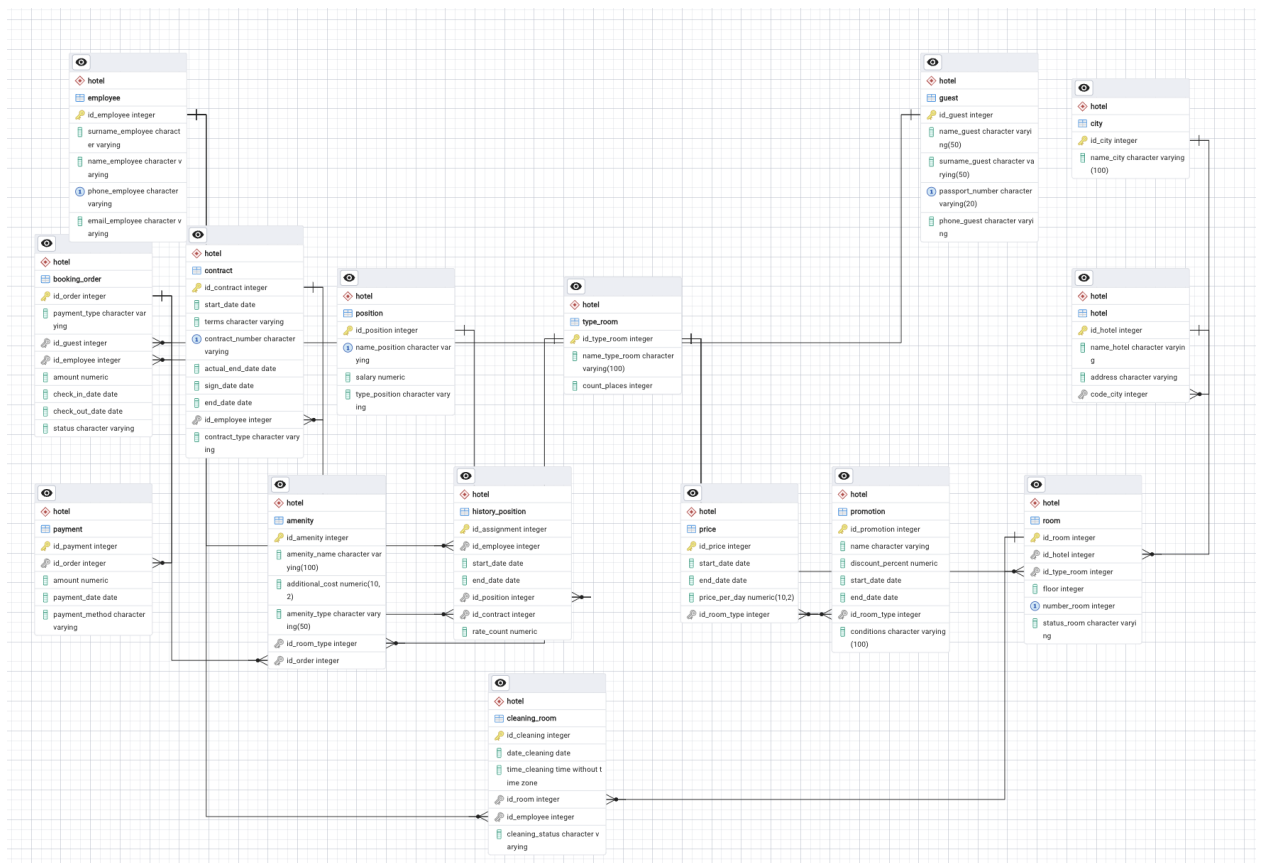


Рисунок 2 – Инфологическая модель базы данных гостиницы в нотации IDEF1X

3. Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD

Логическая модель базы данных была сгенерирована в pgAdmin 4 с помощью инструмента Generate ERD. На схеме представлены таблицы базы данных hotel_db, их атрибуты, первичные ключи и связи между таблицами, реализованные с помощью внешних ключей.



При переходе от инфологической модели к реализации базы данных в PostgreSQL были проанализированы возможные составные ключи сущностей. В реализации базы данных составные первичные ключи не использовались, так как для таблиц были введены суррогатные простые ключи.

Например, номер гостиницы можно было бы идентифицировать составным ключом, состоящим из `id_hotel` и `number_room`. Однако в реализации был введён отдельный первичный ключ `id_room`. При этом уникальность номера комнаты внутри одной гостиницы обеспечивается ограничением `UNIQUE (id_hotel, number_room)`.

Таким образом, составные ключи были заменены простыми суррогатными ключами, что упростило создание внешних ключей и связи между таблицами.

Dump, содержащий скрипты работы с БД

Для базы данных `hotel_db` был создан dump в формате Plain. При создании резервной копии были настроены параметры Dump options: включено создание команды `CREATE DATABASE` и включено использование команд `INSERT` для вставки данных.

Dump содержит:

- команду создания базы данных;
- команду создания схемы `hotel`;
- команды создания таблиц;
- ограничения Primary Key;
- ограничения Unique;
- ограничения Check;
- ограничения Foreign Key;
- команды `INSERT` для заполнения таблиц рабочими данными.

Фрагмент dump-файла представлен ниже.

```
-- Создание базы данных hotel_db
CREATE DATABASE hotel_db WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8'
LOCALE_PROVIDER = libc LOCALE = 'C';
```

```
-- Назначение владельца базы данных
ALTER DATABASE hotel_db OWNER TO postgres;
```

```
-- Подключение к созданной базе данных
\connect hotel_db
```

```
-- Создание схемы hotel
CREATE SCHEMA hotel;
```

```
-- Назначение владельца схемы hotel
ALTER SCHEMA hotel OWNER TO postgres;
```

```
-- Создание таблицы city для хранения городов
CREATE TABLE hotel.city (
    id_city integer NOT NULL,
    name_city character varying(100) NOT NULL
);
```

```
-- Назначение владельца таблицы city
ALTER TABLE hotel.city OWNER TO postgres;
```

```

-- Создание таблицы hotel для хранения информации о гостиницах
CREATE TABLE hotel.hotel (
    id_hotel integer NOT NULL,
    name_hotel character varying NOT NULL,
    address character varying NOT NULL,
    code_city integer NOT NULL
);

-- Назначение владельца таблицы hotel
ALTER TABLE hotel.hotel OWNER TO postgres;

-- Создание таблицы room для хранения информации о номерах
CREATE TABLE hotel.room (
    id_room integer NOT NULL,
    id_hotel integer NOT NULL,
    id_type_room integer NOT NULL,
    floor integer NOT NULL,
    number_room integer NOT NULL,
    status_room character varying NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_room_floor CHECK ((floor >= 1)),
    CONSTRAINT chk_room_status CHECK (((status_room)::text = ANY
((ARRAY['free'::character varying, 'occupied'::character varying, 'booked'::character
varying])::text[])))
);

-- Назначение владельца таблицы room
ALTER TABLE hotel.room OWNER TO postgres;

-- Вставка рабочих данных в таблицу city
INSERT INTO hotel.city VALUES (2, 'Saint Petersburg');
INSERT INTO hotel.city VALUES (3, 'Kazan');
INSERT INTO hotel.city VALUES (1, 'Moscow');

-- Вставка рабочих данных в таблицу hotel
INSERT INTO hotel.hotel VALUES (1, 'Grand Hotel', 'Tverskaya street 10', 1);
INSERT INTO hotel.hotel VALUES (2, 'Nevsky Palace', 'Nevsky prospect 25', 2);

-- Вставка рабочих данных в таблицу room
INSERT INTO hotel.room VALUES (1, 1, 1, 1, 101, 'free');
INSERT INTO hotel.room VALUES (2, 1, 2, 1, 102, 'booked');
INSERT INTO hotel.room VALUES (3, 1, 3, 2, 201, 'occupied');
INSERT INTO hotel.room VALUES (4, 2, 1, 1, 101, 'free');
INSERT INTO hotel.room VALUES (5, 2, 2, 2, 202, 'booked');

-- Добавление первичного ключа для таблицы city
ALTER TABLE ONLY hotel.city
    ADD CONSTRAINT city_pkey PRIMARY KEY (id_city);

-- Добавление первичного ключа для таблицы hotel
ALTER TABLE ONLY hotel.hotel
    ADD CONSTRAINT hotel_pkey PRIMARY KEY (id_hotel);

-- Добавление первичного ключа для таблицы room

```

```

ALTER TABLE ONLY hotel.room
    ADD CONSTRAINT room_pkey PRIMARY KEY (id_room);

-- Добавление ограничения уникальности номера комнаты внутри одной гостиницы
ALTER TABLE ONLY hotel.room
    ADD CONSTRAINT uq_room_hotel_number UNIQUE (id_hotel, number_room);

-- Создание индекса для внешнего ключа id_hotel в таблице room
CREATE INDEX fki_fk_room_hotel ON hotel.room USING btree (id_hotel);

-- Создание индекса для внешнего ключа id_type_room в таблице room
CREATE INDEX fki_fk_room_type_room ON hotel.room USING btree (id_type_room);

-- Добавление внешнего ключа для связи гостиницы с городом
ALTER TABLE ONLY hotel.hotel
    ADD CONSTRAINT fk_hotel_city FOREIGN KEY (code_city) REFERENCES
hotel.city(id_city);

-- Добавление внешнего ключа для связи номера с гостиницей
ALTER TABLE ONLY hotel.room
    ADD CONSTRAINT fk_room_hotel FOREIGN KEY (id_hotel) REFERENCES
hotel.hotel(id_hotel);

-- Добавление внешнего ключа для связи номера с типом номера
ALTER TABLE ONLY hotel.room
    ADD CONSTRAINT fk_room_type_room FOREIGN KEY (id_type_room) REFERENCES
hotel.type_room(id_type_room);

```

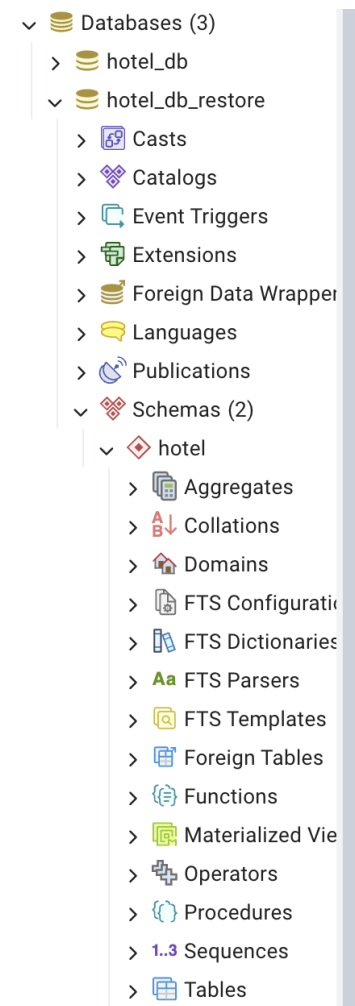
Резервное копирование и восстановление базы данных

После заполнения таблиц рабочими данными были созданы две резервные копии базы данных hotel_db.

Первая резервная копия была создана в формате Custom и предназначена для восстановления базы данных через инструмент Restore в pgAdmin 4.

Вторая резервная копия была создана в формате Plain и предназначена для включения SQL-листинга в отчёт. В настройках Plain dump были включены команды INSERT, чтобы данные в файле были представлены запросами вставки.

Для проверки восстановления была создана отдельная база данных hotel_db_restore. Затем была выполнена операция Restore из резервной копии формата Custom. После восстановления была выполнена проверка данных с помощью запроса SELECT * FROM hotel.payment. В результате были получены данные таблицы payment, что подтверждает успешное восстановление базы данных.



Выводы

В ходе выполнения практической работы была создана база данных `hotel_db` в среде pgAdmin 4. В составе базы данных была создана схема `hotel` и 15 таблиц, соответствующих предметной области «Гостиница».

Для таблиц были заданы ограничения целостности данных: Primary Key, Unique, Check и Foreign Key. Данные ограничения обеспечивают уникальность записей, корректность значений и ссылочную целостность между связанными таблицами.

Таблицы базы данных были заполнены рабочими данными с использованием команд INSERT. После заполнения содержимое таблиц было проверено с помощью запросов SELECT.

Также были созданы две резервные копии базы данных: в формате Custom для восстановления БД и в формате Plain для включения листинга SQL-кода в отчёт. Восстановление базы данных было успешно выполнено в отдельную базу `hotel_db_restore`.

Таким образом, цель работы была достигнута: база данных была создана, заполнена рабочими данными, сохранена в резервную копию и успешно восстановлена.